

## Guía de ejercicios 4: Junturas

| Constante                  | Valor                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $q$                        | $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$                                        |
| $m_0$                      | $9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$                                       |
| $k$                        | $1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV K}$  |
| $h$                        | $6,626 \times 10^{-34} \text{ J s} = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV s}$ |
| $\epsilon_0$               | $8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m} = 88,5 \text{ fF/cm}$                  |
| $\epsilon_r(\text{Si})$    | 11,7                                                                     |
| $\epsilon_r(\text{SiO}_2)$ | 3,9                                                                      |

| Propiedad  | Descripción                | Silicio (Si)      | Germanio (Ge)     | Arseniuro de galio (GaAs) |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| $E_g$ [eV] | Energía de <i>bandgap</i>  | 1,12              | 0,66              | 1,42                      |
| $m_n^*$    | Masa efectiva de los $e^-$ | $1,0 \times m_0$  | $0,56 \times m_0$ | $0,067 \times m_0$        |
| $m_p^*$    | Masa efectiva de los $h$   | $1,05 \times m_0$ | $0,29 \times m_0$ | $0,47 \times m_0$         |

| Elemento      | $\phi_m$ [V] |
|---------------|--------------|
| Ag, Plata     | 4,26         |
| Al, Aluminio  | 4,28         |
| Au, Oro       | 5,1          |
| Cr, Cromo     | 4,5          |
| Mo, Molibdeno | 4,6          |
| Ni, Níquel    | 5,15         |
| Pd, Paladio   | 5,12         |
| Pt, Platino   | 5,65         |
| Ti, Titanio   | 4,33         |
| W, Tungsteno  | 4,55         |

Funciones trabajo de distintos metales.

| Elemento                    | $\chi$ [V] |
|-----------------------------|------------|
| Ge, Germanio                | 4,13       |
| Si, Silicio                 | 4,01       |
| GaAs, Arseniuro de galio    | 4,07       |
| AlAs, Arseniuro de aluminio | 3,5        |

Afinidad electrónica según semiconductor.

## Parte I: Juntura PN

### Tensión de *built-in*

- (DIO-PNF-001) Se tiene una juntura PN de silicio con los dopajes  $N_A = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ . El potencial aplicado sobre la juntura es 0 V.
  - Calcule la energía de Fermi a cada lado de la juntura.
  - Dibuje el diagrama de bandas incluyendo: el límite inferior de la banda de conducción, el límite superior de la banda de valencia, el nivel intrínseco de Fermi y el nivel de Fermi a cada lado. Indique el potencial de *built-in*.
  - Calcule el potencial de *built-in*.
- (DIO-PNE-001) Considere una juntura PN de silicio a 300 K con  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ .
  - Calcule el ancho de la zona de carga espacial.
  - Calcule el valor del campo eléctrico máximo.
  - Dibuje el diagrama de densidad de cargas en la juntura.
  - Dibuje el campo eléctrico en la juntura.
  - Dibuje el potencial electrostático en la juntura. Adopte como referencia que  $\phi(x_p) = 0 \text{ V}$ .
- (DIO-NMP-001) Considere una juntura N+P de silicio para la cual  $N_A = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$  y  $x_d = 1 \mu\text{m}$ .
  - Calcule el potencial de *built-in*.
  - Calcule el campo eléctrico máximo.
  - Calcule el dopaje donador.
  - ¿Se puede hacer una estimación del potencial de *built-in* con bajo error solo suponiendo que la juntura es N+P?
- (DIO-GAT-001) Se tiene una juntura PN de arseniuro de galio dopada con  $N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_D = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . Dibuje el potencial de *built-in* en función de la temperatura dentro del rango  $200 \text{ K} < T < 400 \text{ K}$ . **Se sugiere el uso de un programa de cálculo numérico para realizar este ejercicio.**
- (DIO-GAR-001) Realizar nuevamente el ítem 1b pero aplicando primero un potencial en reversa de 0,5 V, y luego un potencial en directa de 0,5 V. Use como referencia que el lado P tiene potencial nulo.
- (DIO-PNP-001) Se tiene una juntura PN de silicio PN donde  $N_A = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_D = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ . A dicha juntura se le aplican los siguientes potenciales: -0,3 V, 0 V y 0,3 V. Para los tres casos
  - Calcule el ancho de la zona desierta.
  - Calcule el campo eléctrico máximo.
  - Diagrame el campo eléctrico. Ubique los diagramas en la misma figura.

### Capacitancia de juntura

- (DIO-CAJ-001) Se tiene una juntura PN de silicio donde  $N_A = 1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ . Calcule la capacitancia de juntura por unidad de área con los siguientes potenciales aplicados: -0,5 V, 0 V y 0,5 V.
- (DIO-PMJ-001) Se tiene una juntura P+N donde  $N_D = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  y área  $A = 10 \mu\text{m}^2$ . Estime la capacitancia de juntura cuando el potencial en reversa es -20 V.
- (DIO-CJG-001) Dada una juntura P+N de silicio a 300 K. La intersección de la curva de la Fig. 1 con el eje horizontal corresponde a 0,855 V y que la pendiente de la recta es  $-10 \times 10^{15} (\text{F}/\text{cm}^2)^{-2}/\text{V}$ . Calcule la concentración de impurezas  $N_A$  y  $N_D$  de la juntura.

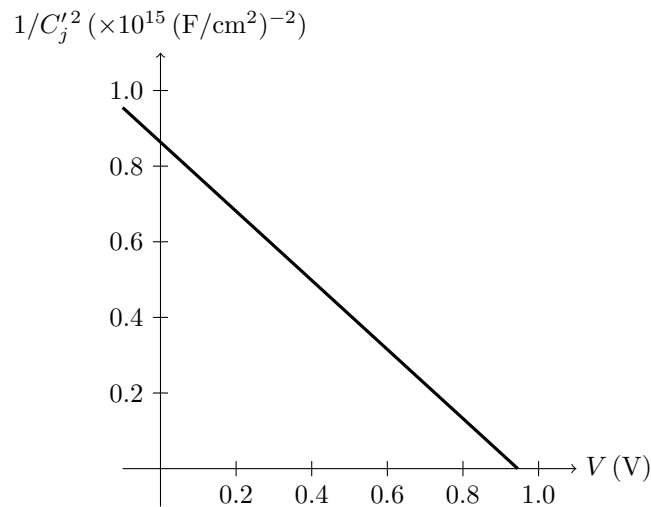


Figura 1

## Ruptura

10. (DIO-BRD-001) Se tiene una juntura P+N. El campo eléctrico máximo que puede tolerar el silicio sin producirse una ruptura es  $4 \times 10^5 \text{ V/cm}$ . Determine el máximo dopaje donador que puede tener la juntura para que su tensión de ruptura sea  $-40 \text{ V}$ .
11. (DIO-BRE-001) Se tiene una juntura PN de silicio dopada simétricamente con  $N_A = N_D = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . Usando el campo eléctrico máximo tolerable del ejercicio 10, calcular la tensión máxima en reversa que puede tolerar la juntura.

## Parte II: Diodo PN

### Corriente por la juntura

12. (DIO-PNI-001) Se tiene una juntura PN de GaAs cuyos dopajes son  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_A = 4 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . Encuentre la concentración de portadores minoritarios en los bordes de la zona de vaciamiento para las siguientes tensiones:

- a)  $V_D = 0,9 \text{ V}$
- b)  $V_D = 1,1 \text{ V}$
- c)  $V_D = -0,95 \text{ V}$

Dibuje las distribuciones de portadores minoritarios en las zonas cuasi-neutrales para cada caso.

13. (DIO-GAI-001) Sea una juntura corta de GaAs con concentraciones  $N_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ , área  $1 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ ,  $W_n = W_p = 1 \mu\text{m}$  y una tensión aplicada de  $1,1 \text{ V}$ .

- a) Calcule la corriente de difusión de electrones minoritarios.
- b) Ahora la corriente de difusión de huecos minoritarios.
- c) La corriente total en la juntura.

14. (DIO-PNB-001) Suponiendo que cuenta con un diodo ideal de silicio simétrico de *dopajes bajos*. ¿Cuál debe ser la relación  $\frac{N_D}{N_A}$  para que el 90 % de la corriente por el diodo este representada por electrones?

15. (DIO-SAT-001) Se tiene un diodo corto de silicio N+P a temperatura  $300 \text{ K}$  con los siguientes parámetros:  $N_D = 2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_A = 4 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $D_p = 48 \text{ cm}^2/\text{s}$ ,  $D_n = 90 \text{ cm}^2/\text{s}$ ,  $W_n = W_p = 0,5 \mu\text{m}$ ,  $A = 1 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$ . Calcule su corriente de saturación inversa y grafique la curva del diodo para tensiones entre  $-0,8 \text{ V}$  y  $0,8 \text{ V}$ . Use escala semilogarítmica. Ignore las corrientes de generación y recombinación.

16. (DIO-IVT-001) Se tiene un diodo corto de silicio con los siguientes parámetros:  $N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $W_n = 1 \mu\text{m}$ ,  $W_p = 0,4 \mu\text{m}$ . A dicho diodo se le aplica una tensión de  $0,7 \text{ V}$ . Grafique la densidad de corriente por el diodo para las siguientes temperaturas:  $200 \text{ K}$ ,  $300 \text{ K}$ ,  $400 \text{ K}$  y  $500 \text{ K}$ . Contemple el cambio con la temperatura de la concentración intrínseca de portadores y del coeficiente de difusión.
17. (DIO-HBI-001) Calcule la máxima tensión para la cual la hipótesis de bajo nivel de inyección deja de valer en el diodo del ejercicio 15. Utilice como criterio que la densidad de minoritarios en los bordes de las zonas de vaciamiento sea el  $10\%$  de la concentración de mayoritarios. Si a este diodo se le aplican  $0,5 \text{ V}$  en directa, ¿qué expresión es válida para describir a la corriente  $I_D$ ? ¿Y si se aplican  $0,8 \text{ V}$ ?
18. (DIO-GIN-001) Grafique la corriente por el diodo del ejercicio 15 considerando el cambio de pendiente producto del régimen de alta inyección.

### Diodo largo

19. (DIO-DLA-001) Suponga que se hace crecer en largo al diodo del ejercicio 15, de forma tal que ahora se puede modelar como un diodo largo.
  - a) ¿Qué parámetro se debe reemplazar en la ecuación de la corriente de saturación para que ahora sea válida bajo esta nueva condición?
  - b) El tiempo de vida de los electrones y de los huecos es  $\tau_{n0} = \tau_{p0} = 0,1 \mu\text{s}$ . ¿Cuál es la nueva corriente de saturación?
  - c) Si se aplica una tensión de  $0,8 \text{ V}$  a la juntura larga, ¿qué corriente se obtiene?

### Capacitancias

20. (DIO-CDI-001) Se tiene un diodo corto de silicio con las siguientes características:  $N_A = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\tau_{n0} = 0,5 \mu\text{s}$ ,  $\tau_{p0} = 0,7 \mu\text{s}$ ,  $W_n = W_p = 1 \mu\text{m}$  y  $A = 100 \mu\text{m}^2$ . Al diodo se le aplica una tensión de  $0,7 \text{ V}$ .
  - a) Calcule la capacitancia de difusión. ¿Pueden despreciarse los electrones o los huecos en el análisis?
  - b) Calcule la capacitancia de juntura. ¿Es mayor o menor que la capacitancia de difusión?
21. (DIO-GCA-001) Se tiene un diodo de silicio con  $N_A = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_D = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\tau_{n0} = 0,4 \mu\text{s}$ ,  $\tau_{p0} = 1 \mu\text{s}$  y  $A = 50 \mu\text{m}^2$ . Grafique las capacitancias de difusión y de juntura en función de la tensión para  $-0,7 \text{ V} < V_D < 0,7 \text{ V}$ . Tenga en cuenta la tensión a la cual consideramos que la capacitancia de juntura “satura”. ¿Para qué tensión son iguales las capacitancias?

### Generación-Recombinación

22. (DIO-GEN-001) Se tiene un diodo de silicio con dopajes  $N_A = N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ , área  $1 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$ ,  $W_n = W_p = 1 \mu\text{m}$  y tiempos de vida de minoritarios  $\tau_{n0} = \tau_{p0} = 1 \times 10^{-7} \text{ s}$ . Al diodo se le aplica una tensión de  $-0,5 \text{ V}$ .
  - a) Calcule la corriente de saturación inversa ideal.
  - b) Calcule la corriente de generación. ¿Cuánto vale en comparación con la corriente de saturación inversa ideal?
23. (DIO-REC-001) Se tiene un diodo de GaAs a temperatura  $T = 300 \text{ K}$  con los siguientes parámetros:  $N_A = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_D = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 3500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}$ ,  $\mu_p = 220 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}$ ,  $W_n = W_p = 0,5 \mu\text{m}$ ,  $\tau_{n0} = \tau_{p0} = 1 \times 10^{-8} \text{ s}$ . Grafique en escala semilogarítmica las curvas de la corriente ideal y de la corriente con recombinación.

## Parte III: Juntura Metal-Semiconductor

### Juntura rectificante

24. (DIO-SCB-001) Sea una juntura conformada por aluminio y silicio dopado con  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  a 300 K:
- Dibuje los diagramas de bandas de los dos materiales por separado antes de la formación de la juntura.
  - Dibuje el diagrama de bandas una vez que la juntura se ha formado y sin polarización aplicada.
  - Calcule  $\phi_{B0}$ ,  $x_d$  y  $E_{\max}$ .
25. (DIO-SCC-001) Se deposita oro sobre silicio tipo N formando una juntura rectificante. El dopaje del silicio es  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . Suponga que 300 K. Determine los valores teóricos de  $\phi_{B0}$ ,  $V_{bi}$ ,  $x_n$  y  $|E_{\max}|$  al aplicar:
- $V_R = 0 \text{ V}$
  - $V_R = 0,4 \text{ V}$
  - $V_R = -5 \text{ V}$
26. (DIO-SCG-001) Un diodo Schottky de GaAs tiene la curva de capacitancia de la Figura 2. La capacitancia  $C'$  está en unidades de  $\text{F cm}^{-2}$ . Determine:  $V_{bi}$ ,  $N_D$ ,  $\phi_n$  y  $\phi_{B0}$ .

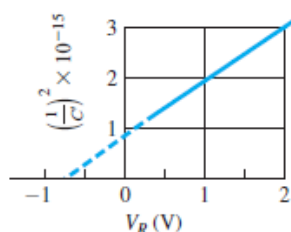


Figura 2

27. (DIO-SRB-001) Determine la tensión reversa aplicada para la que el efecto de reducción de la barrera Schottky  $\Delta\phi$  en el diodo del ejercicio 25 sea el 5% de la altura original de la barrera.
28. (DIO-SEI-001) Se tiene una juntura Schottky con los siguientes parámetros:  $\phi_m = 5,2 \text{ V}$ ,  $\phi_n = 0,1 \text{ V}$ ,  $\phi_0 = 0,6 \text{ V}$ ,  $E_g = 1,43 \text{ eV}$ ,  $\delta = 25 \text{ Å}$ ,  $\epsilon_i = \epsilon_0$ ,  $\epsilon_s = 13,1 \epsilon_0$ ,  $\chi = 4,07 \text{ V}$ ,  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $D_{it} = 1 \times 10^{13} \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-2}$ . Determine:
- La altura de la barrera  $\phi_{B0}$  sin estados de interfaz.
  - La altura de la barrera contemplando los estados de interfaz. **Se recomienda el uso de un programa de cálculo numérico para resolver este apartado.**
29. (DIO-SCP-001) Se tiene un diodo Schottky a 300 K formado por tungsteno y silicio tipo N dopado con  $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . El diodo tiene una sección transversal de  $A = 1 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$ . Desprecie  $\Delta\phi$ .
- Determine  $J_{sT}$ .
  - Calcule la polarización que se le debe aplicar a la juntura para obtener las siguientes corrientes:  $10 \mu\text{A}$ ,  $100 \mu\text{A}$  y  $1 \text{ mA}$ .
  - Repita los ítems anteriores para una temperatura de 350 K.
  - Dibuje las curvas de tensión-corriente a cada temperatura que se obtienen con los puntos calculados. Use escala semilogarítmica y solape las curvas en un mismo gráfico.

30. (DIO-SVP-001) Una juntura PN y un diodo Schottky tienen un área transversal de  $A = 8 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$ . La corriente de saturación inversa de cada diodo a 300 K es, respectivamente,  $8 \times 10^{-13} \text{ A cm}^{-2}$  y  $6 \times 10^{-9} \text{ A cm}^{-2}$ . Determine la tensión que se debe aplicar en cada caso para obtener las siguientes corrientes y luego dibuje ambas rectas en el mismo gráfico a escala semilogarítmica:
- 150  $\mu\text{A}$
  - 700  $\mu\text{A}$
  - 1,2 mA

### Juntura óhmica

31. (DIO-SOH-001) Una juntura óhmica puede ser realizada mediante una barrera lo suficientemente baja. Determine el valor de  $\phi_{Bn}$  que produce una resistencia de contacto de  $R_c = 5 \times 10^{-5} \Omega \text{ cm}^2$  a  $T = 300 \text{ K}$ .
32. (DIO-OHD-001) Considere el diagrama de bandas de energía de la juntura Schottky de la Fig. 3. Suponga que 0,7 V y 300 K. Determine el dopaje que debe tener el silicio para que  $x_d = 50 \text{ Å}$  en el punto donde  $\frac{\phi_{B0}}{2}$ .

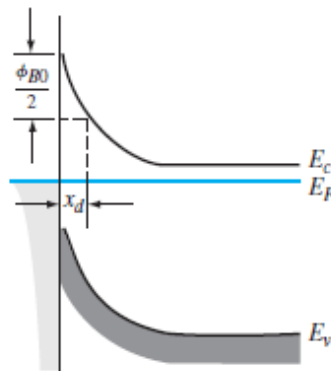


Figura 3

33. (DIO-SRC-001) Calcule la resistencia de contacto específica de una juntura óhmica conformada por tungsteno y silicio tipo N dopado con  $N_D = 1 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ .

### Respuestas

- 1a  $E_{Fi} = E_{Fi} + 0,298 \text{ eV}, E_{Fn} = E_{Fi} - 0,417 \text{ eV}$
- 1c  $0,717 \text{ V}$
- 2a  $996 \text{ nm}$
- 2b  $14,2 \text{ kV m}^{-1}$
- 3a  $0,773 \text{ V}$
- 3b  $15,5 \text{ kV m}^{-1}$
- 3c  $1,04 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
- 6a  $57 \text{ nm}, 49 \text{ nm}, 41 \text{ nm}$
- 6b  $0,44 \text{ MV cm}^{-1}, 0,38 \text{ MV cm}^{-1}, 0,32 \text{ MV cm}^{-1}$
- 7  $2,7 \text{ nF cm}^{-2}, 3,8 \text{ nF cm}^{-2}, 14,6 \text{ nF cm}^{-2}$

- 8  $4p^2$
- 9  $\varepsilon_{cm} 610I \times 8'1 = \sigma_N, \varepsilon_{cm} 510I \times 2'1 = V_N$
- 10  $\varepsilon_{cm} 910I \times 62'1$
- 11  $\Lambda 2'2I$
- 12a  $\varepsilon_{cm} 110I \times 1 = (dx-)^d u, \varepsilon_{cm} 110I \times 4 = (ux)^u d$
- 12b  $\varepsilon_{cm} 410I \times 92'2 = (dx-)^d u, \varepsilon_{cm} 410I \times 80'6 = (ux)^u d$
- 12c  $\varepsilon_{cm} 0 = (dx-)^d u, \varepsilon_{cm} 0 = (ux)^u d$
- 13a  $\Lambda 38'1 = uI$
- 13b  $\Lambda 22'4 = dI$
- 13c  $\Lambda 23'6 = I$
- 14  $2'3$
- 15  $\Lambda 32'0$
- 17  $\Lambda 95'0$
- 19b  $\Lambda 12'1$
- 19c  $\Lambda 3'0$
- 20a  $4p^2$
- 20b  $4p^2$
- 21  $\Lambda 327'0$
- 22b  $\Lambda 70'5$
- 22a  $\Lambda 160p$
- 24c  $\varepsilon_{cm} 1410V \times 104'1 = 1,41 \text{ nm}, E_{max} = 93,6 \text{ nm}, x_d = 0,27V, \phi_{B0} = 0,27V$
- 25a  $\varepsilon_{cm} 1410V \times 52'4 = 52,4 \text{ nm}, E_{max} = 339 \text{ nm}, x_d = 0,202V, V_{bi} = 1,09V, \phi_{B0} = 1,09V$
- 25b  $\varepsilon_{cm} 1410V \times 38'9 = 38,9 \text{ nm}, E_{max} = 251 \text{ nm}, x_d = 0,202V, V_{bi} = 1,09V, \phi_{B0} = 1,09V$
- 25c  $\varepsilon_{cm} 1410V \times 0,135MV = 0,135 \text{ nm}, E_{max} = 872 \text{ nm}, x_d = 0,202V, V_{bi} = 1,09V, \phi_{B0} = 1,09V$
- 26  $V_{bi} = 0,9V, N_D = 1,05 \text{ cm}^{-3}, \phi_n = 0,0985V, \phi_{B0} = 0,9985V$
- 27  $\Lambda 5'1$
- 28a  $\Lambda 13eV$
- 28b  $\Lambda 0,86eV$
- 29a  $\varepsilon_{cm} 10^{-3} \times 9,1$
- 29b  $\Lambda 0,181V, 0,122V, 0,062V$
- 30a PN: 0,687V, Schottky: 0,447V
- 30b PN: 0,718V, Schottky: 0,732V
- 30c PN: 0,487V, Schottky: 0,501V
- 31  $0,258V$
- 32  $\varepsilon_{cm} 10^{18} \times 3,5$
- 33  $1,36\Omega$